6

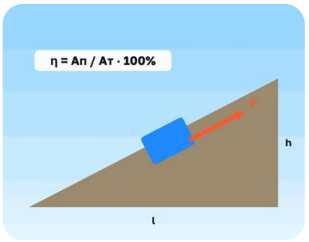
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ДИНАМИКА

Күштер. Күштерді қосу. Ньютон заңдары

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Көлбеу жазықтықтағы жәшікке, жіппен байланысқан жүктерге қандай күштер әсер етеді және оларды қалай есептейміз?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Ньютонның заңдары	**А.** I – инерция; II – $m\vec{a} = \Sigma\vec{F}$; III – $\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$.
2. Алгоритм	**Б.** $ma = mg\sin\alpha - \mu mg\cos\alpha$.
3. Көлбеу жазықтық	**В.** Сызба → барлық күштер → осьтер → $m\vec{a} = \Sigma\vec{F}$ проекциялары → жүйені шешу → тексеру.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$m\vec{a} = \Sigma\vec{F}$$

Белгі	Шама	Бірлігі
m	масса	кг
a	_____	_____
F	күш	Н

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Бір бағытта 3 Н және 5 Н күштер әрекет етеді. Қорытқы:**
   - (A) 4 Н
   - (B) 8 Н
   - (C) 2 Н
   - (D) 15 Н

2. **Күштің әрекеті нәтижесінде дене:**
   - (A) Өзгермейді
   - (B) Тығыздығын өзгертеді
   - (C) Жылдамдығын немесе пішінін өзгертеді
   - (D) Массасын жоғалтады

3. **Күш тұрақты, масса 2 есе артса, үдеу:**
   - (A) 2 есе артады
   - (B) 4 есе кемиді
   - (C) 2 есе кемиді
   - (D) Өзгермейді

4. **Үдеудің бағыты:**
   - (A) Жылдамдық бағытымен әрқашан
   - (B) Күшке қарсы
   - (C) Тік төмен әрқашан
   - (D) Қорытқы күш бағытымен

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

m = 2 кг денеге F_1 = 6 Н (оңға) және F_2 = 8 Н (жоғары) әсер етеді. Үдеуінің модулі?

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Жіппен байланысқан 3 кг және 2 кг жүктер жылжымайтын блок арқылы ілінген (Атвуд машинасы). Үдеу мен керілу күші?

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

m = 10 кг жәшікті 30° бұрышпен 50 Н күшпен көлденең сүйрейді (μ = 0,3). Үдеуін тап және тек бірқалыпты сүйреу үшін қандай күш керек екенін анықта.

Рефлексия · Рефлексия ағашы

- ☐ Бәрін түсіндім
- ☐ Сұрағым бар
- ☐ Көмек керек

Үй тапсырмасы

- A §7–8; 4 есеп.
- B Үйдегі 3 жағдайға күштер сызбасын салу.
- C Динамика есептерінің алгоритм-постерін жасау.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Күштер. Күштерді қосу. Ньютон заңдары.

Сәйкестендір: 1 — А, 2 — В, 3 — Б

Формула $m\vec{a} = \Sigma\vec{F}$: m — масса, кг; a — үдеу, м/с²; F — күш, Н

Тест: 1 — B, 2 — C, 3 — C, 4 — D

А деңгейі: a = 10/2 = 5 м/с².

В деңгейі: a = 2 м/с²; T = 24 Н.

С деңгейі: N = 100 − 25 = 75 Н; $F_{үйк}$ = 22,5 Н; a = (43,3 − 22,5)/10 ≈ 2,1 м/с²; бірқалыпты: F(cos30 + 0,3 sin30) = 30 → F ≈ 29,6 Н.